

Анализ и рецензия Версии 14 условной модели Великой теоремы Ферма: от масштабного анзаца к взаимной симметрии нормализаций

Рецензия на пакет документов от 1 июня 2026 г.

1 июня 2026 г.

Аннотация

Настоящий обзор посвящен анализу Версии 14 условной модели Великой теоремы Ферма, предложенной Г. Л. Деденко. Мы исследуем фундаментальное математическое преимущество новой схемы, основанной на введении нечётного биномиального ядра и сравнении двух его вещественных нормализаций (линейной и комбинаторной). Рассматривается также степень взаимного соответствия между русским, английским и французским учебными текстами, пояснительными отчетами о вещественной параметризации и обновленным программным кодом формальной верификации в системе Coq.

Содержание

Введение: Концептуальный прорыв Версии 14	3
1 Раздел 1. Математические достоинства новой схемы	3
1.1 Две естественные нормализации биномиального ядра	3
1.2 Вывод уравнения $n = 2^{n-1}$ через взаимную симметрию	3
2 Раздел 2. Согласованность с формальным кодом Soc	4
2.1 Карта соответствия лемм	4
3 Раздел 3. Оценка мультязычного пакета документов	5
Заключение	5

Введение: Концептуальный прорыв Версии 14

Переход к Версии 14 является ключевой вехой в развитии условной модели Великой теоремы Ферма. Если в предыдущих версиях центральный шаг основывался на эвристическом постулировании внешнего масштабного параметра $o(n) = 2$ (через принцип максимального покрытия), то в текущей версии модель обрела внутреннюю алгебраическую завершенность.

Основное преимущество новой логики заключается в том, что в качестве центрального объекта исследования было выделено **нечётное биномиальное ядро** $S_n(m, p)$, а сама условная предпосылка теперь формулируется как естественное требование совпадения остаточных шкал (взаимной масштабной симметрии) двух независимых вещественных нормализаций этого ядра.

1 Раздел 1. Математические достоинства новой схемы

1.1 Две естественные нормализации биномиального ядра

Нечётное биномиальное ядро $S_n(m, p)$, возникающее при разложении разности двух симметричных вещественных степеней $(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n$, обладает двумя фундаментальными алгебраическими свойствами:

- 1) **Первая нормализация (Линейная):** Каждое слагаемое в сумме содержит биномиальный коэффициент C_n^r для нечетного r . Используя тождество $C_n^r = \frac{n}{r} C_{n-1}^{r-1}$, мы можем вынести показатель степени n как рациональный множитель за скобки. Это определяет первую остаточную вещественную шкалу $l > 0$:

$$S_n(m, p) = n \cdot l^n.$$

- 2) **Вторая нормализация (Комбинаторная):** Сумма нечетных биномиальных коэффициентов строки треугольника Паскаля удовлетворяет классическому тождеству:

$$\sum_{r \text{ нечетное}} C_n^r = 2^{n-1}.$$

Это позволяет выделить общую комбинаторную массу коэффициентов 2^{n-1} и определить вторую остаточную вещественную шкалу $q > 0$:

$$S_n(m, p) = 2^{n-1} \cdot q^n.$$

1.2 Вывод уравнения $n = 2^{n-1}$ через взаимную симметрию

Центральным содержательным пунктом модели становится требование совпадения этих двух вещественных шкал на уровне n -х степеней (условие взаимной масштабной симметрии):

$$l^n = q^n. \quad (1)$$

Если данное условие выполнено, то приравнивание двух записей одного и того же ядра $S_n(m, p)$ приводит к элегантному результату:

$$n \cdot l^n = 2^{n-1} \cdot q^n \xrightarrow{l^n=q^n} n \cdot q^n = 2^{n-1} \cdot q^n.$$

Поскольку в вещественной области по определению $q > 0$ (а значит, и $q^n > 0$), мы имеем полное право разделить обе части уравнения на q^n :

$$n = 2^{n-1}. \quad (2)$$

Этот вывод математически безупречен, прост в изложении и свободен от любых скрытых логических переходов. Уравнение (2) имеет ровно два положительных целых корня: $n = 1$ (тривиальный случай) и $n = 2$ (пифагоров случай), строго исключая любые показатели степени $n > 2$.

2 Раздел 2. Согласованность с формальным кодом Coq

Вся логическая цепочка Версии 14 была перенесена автором в обновленный файл формальной верификации `GlobalNormalization.v`. Программа успешно компилируется за 2.5 секунды, подтверждая отсутствие скрытых ошибок.

2.1 Карта соответствия лемм

В манускрипте представлена детальная карта соответствия между математическими утверждениями статьи и именами лемм в Coq:

- **Вещественная параметризация:** Верифицируется леммой `sum_diff_from_parameters_R`.
- **Целочисленная специализация:** Верифицируется леммой `sum_diff_from_parameters_Z` и следствием `parity_condition_Z`.
- **Первая нормализация ядра:** Верифицируется определением `real_core_factorization`.
- **Вторая нормализация ядра:** Верифицируется определением `coefficient_mass_factorization`.
- **Связь двух нормализаций:** Строго доказывается леммой `two_scale_factorizations_relation`.
- **Взаимная масштабная симметрия:** Записана как гипотеза `mutual_scale_symmetry`.
- **Вывод уравнения сдвига:** Верифицируется леммой `mutual_scale_symmetry_forces_shift`.
- **Упаковка данных модели:** Осуществляется через структуру данных `MutualScaleData`.
- **Финальное исключение больших показателей:** Доказывается теоремой `mutual_scale_data_excludes_high_exponent`.

Этот список лемм показывает, что компьютер проверил не просто разрозненные алгебраические выкладки, а весь каркас условной дедукции от начала и до конца.

3 Раздел 3. Оценка мультязычного пакета документов

Автор подготовил беспрецедентно полный пакет сопроводительных материалов на трех языках:

1. **Русская версия («От бинома Ньютона к Coq...»):** Прекрасное методическое изложение, адаптированное под уровень сильного лицеиста. Позволяет легко понять концептуальные основы модели без перегрузки формулами.
2. **Английская версия («From the Binomial Theorem to Coq...»):** Строгий перевод, соответствующий стандартам международных научных публикаций.
3. **Французская версия («Du binôme de Newton à Coq...»):** Расширяет географическую доступность исследования, написана на традиционном французском математическом языке.
4. **Пояснительный отчет о вещественной параметризации и модульной оговорке:** Отдельно защищает модель на модульном уровне, доказывая в Coq с помощью леммы `modular_congruence_not_integer_equality`, почему сравнения по модулю не являются контрпримерами к вещественным равенствам.

Заключение

Версия 14 условной модели Великой теоремы Ферма — это завершённый, логически монолитный и дидактически ценный труд. Благодаря переносу акцента на нечётное биномиальное ядро и гипотезу взаимной симметрии масштабов $l^n = q^n$, модель избавилась от спорных эвристик и приобрела строгий математический вид.

Компьютерная верификация в Coq гарантирует абсолютную безошибочность логических выводов внутри этой модели, делая её идеальным учебным материалом для демонстрации современной культуры математического доказательства в старших классах профильных лицеев.